# Devoir surveillé n°2

Durée trois heures

- Documents écrits, électroniques, calculatrices et téléphones portables sont interdits.
- Toute démarche, même incomplète ou non aboutie, pourra être valorisée si elle témoigne d'une réflexion pertinente.
- Vous veillerez à soigner la rédaction : clarté, précision et rigueur seront prises en compte dans l'évaluation.
- Chaque réponse devra être entièrement justifiée.

## Exercice 1 - Une inéquation

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $\sqrt{x} \leq -2 + x$.

## Exercice 2 - Logique et raisonnement

On considère l'assertion :

$$P : \text{« } \forall x \in \mathbb{R},\ x > 0 \text{ ».}$$

1. Donner la négation de l'assertion $P$.
2. L'assertion $P$ est-elle vraie ou fausse ? Démontrer le cas échéant $P$ ou sa négation.

## Exercice 3 - Une suite récurrente

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite définie par $u_0 = u_1 = 1$ et

$$\forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+2} = 5u_{n+1} - 6u_n$$

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$,
$$u_n = 2^{n+1} - 3^n$$
2. Montrer que pour tout entier $n \in \mathbb{N}$,
$$u_n = 3^n \left(2\left(\frac{2}{3}\right)^n - 1\right)$$
puis en déduire la limite de la suite $(u_n)$.

## Exercice 4 - Parité et périodicité

Soit $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction impaire et 2-périodique.

1. Caractériser avec des quantificateurs les propriétés de la fonction $f$.
2. Montrer que $f(0) = f(1) = 0$.
3. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{Z}$, $f(n) = 0$.

## Exercice 5 - Image réciproque

Soit $f$ la fonction carrée définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = x^2$$

1. À l'aide d'une représentation graphique, conjecturer l'ensemble $f^{-1}([1;25])$, l'image réciproque du segment $[1;25]$ par la fonction carrée.
2. Démontrer votre conjecture.

## Problème - Une famille de fonctions

Pour tout entier relatif $n$, on définit la fonction $f_n$ par

$$f_n(x) = x^n e^{-x^2}$$

On note $\mathcal{C}_n$ la courbe représentative de la fonction $f_n$.

1. On suppose que $n$ est un entier naturel.
   (a) Déterminer le domaine de définition de $f_n$ en fonction du signe de $n$.
   (b) Déterminer les limites de $f_n$ aux bornes de son domaine de définition.
   (c) Étudier les variations de $f_n$.
   En particulier, on dressera les tableaux de variations des fonctions $f_0$,$f_1$ et $f_2$.
2. On suppose que $n$ est un entier **négatif**.
   (a) Déterminer le domaine de définition de $f_n$ en fonction du signe de $n$.
   (b) Déterminer les limites de $f_n$ aux bornes de son domaine de définition.
   On fera attention à distinguer la limite en $0^-$ et en $0^+$.
   (c) Étudier les variations de $f_n$.
   En particulier, on dressera un tableau de variations de la fonction $f_{-1}$.
3. Soit $n$ un entier naturel.
   (a) Étudier le signe de la fonction $f_{n+1} - f_n$ sur $[0 + \infty[$.
   (b) En déduire les positions relatives de $\mathcal{C}_{n+1}$ et $\mathcal{C}_n$.
4. Déterminer les équations des tangentes $T_0$, $T_1$ et $T_2$ aux courbes $\mathcal{C}_0$, $\mathcal{C}_1$ et $\mathcal{C}_2$ au point d'abscisse 0.
5. Tracer dans un même repère les courbes $\mathcal{C}_0$, $\mathcal{C}_1$ et $\mathcal{C}_2$.
6. Cette question est indépendante du reste du problème.
   On pose $g$ la fonction définie par $g(x) = x^x e^{-x^2}$.
   Déterminer son ensemble de définition, ses variations ainsi que les limites aux bornes de son domaine de définition.

# FIN

## Exercice 1 | Domaine de validité : $\mathbb{R}_+$

* **Cas 1 |** Si $-2+x<0$ $(\Leftrightarrow x<-2)$

alors $\sqrt{x} \leq -2+x \Rightarrow \sqrt{x}<0$ ce qui n'est pas possible

* **Cas 2 |** Si $-2+x \geq 0$ $(\Leftrightarrow x \geq 2)$

$0 \leq \sqrt{x} \leq -2+x$ et $x \geq 2$

$\Leftrightarrow x \leq (-2+x)^2$ et $x \geq 2$ (car $x \mapsto x^2$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+$)

$\Leftrightarrow x \leq x^2 - 4x + 4$ et $x \geq 2$

$\Leftrightarrow x^2 - 5x + 4 \geq 0$ et $x \geq 2$

$\Leftrightarrow (x-1)(x-4) \geq 0$ et $x \geq 2$

$\Leftrightarrow x \in ]-\infty; 1] \cup [4; +\infty[$ et $x \geq 2$

$\Leftrightarrow x \in [4; +\infty[$

## Conclusion

$$S = [4; +\infty[$$

## Exercice 2

1) Non P : " $\exists x \in \mathbb{R}, x \leq 0$ "

2) P est fausse car Non P est vraie.
En effet, prenons $x = -1 \leq 0$.

---

## Exercice 3

1) Par récurrence double.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on définit $H_n$ : " $U_n = 2^{n+1} - 3^n$ "

▷ Initialisation :

* $n = 0$ $\quad 2^{0+1} - 3^0 = 2 - 1 = 1 = U_0$
* $n = 1$ $\quad 2^{1+1} - 3^1 = 4 - 3 = 1 = U_1$

▷ Hérédité : Soit $n \in \mathbb{N}$ tq $H_n$ et $H_{n+1}$ soient vraies. Montrons $H_{n+2}$.

$$U_{n+2} = 5U_{n+1} - 6U_n = 5(2^{n+2} - 3^{n+1}) - 6(2^{n+1} - 3^n)$$

$= 5\times 2^{n+2} - 5\times 3^{n+1} - 6\times 2^{n+1} + 6\times 3^n$

$= 5\times 2^{n+2} - 3\times 2\times 2^{n+1} - 5\times 3^{n+1} + 2\times 3\times 3^n$

$= 5\times 2^{n+2} - 3\times 2^{n+2} - 5\times 3^{n+1} + 2\times 3^{n+1}$

$= 2\times 2^{n+2} - 3\times 3^{n+1}$

$= 2^{n+3} - 3^{n+2}$

Donc $H_{n+2}$ est Vraie.

Conclusion: Pour tout $n\in\mathbb{N}$, $U_n = 2^{n+1} - 3^n$.

2) Soit $n\in\mathbb{N}$.

$U_n = 2^{n+1} - 3^n = 2\times 2^n - 3^n$

$= 3^n\left(2\times\frac{2^n}{3^n} - 1\right)$

$= 3^n\left(2\times\left(\frac{2}{3}\right)^n - 1\right)$

or $\frac{2}{3}\in ]-1;1[$ donc $\left(\frac{2}{3}\right)^n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$

et $3>1$ donc $3^n \xrightarrow[n\to+\infty]{} +\infty$

Ainsi, on a $\lim\limits_{n\to+\infty} U_n = -\infty$

Exercice 4 : $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ impair et 2-périodique

1) * Imparité de $f$

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad f(-x) = -f(x)$$

* $f$ 2-périodique

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad f(x+2) = f(x).$$

2) * On utilise l'imparité de $f$ avec $x = 0$, on a alors $f(0) = -f(0)$

or $f(0) = -f(0) \Leftrightarrow 2f(0) = 0 \Leftrightarrow \boxed{f(0) = 0}$

* $f$ est 2-périodique

donc on a $f(-1) = f(-1+2) = f(1)$.

Puis par imparité de $f$, $f(-1) = -f(1)$

Il vient alors que $-f(1) = f(1)$.

Donc $\boxed{f(1) = 0}$

3) Remarquons que pour tous $p \in \mathbb{Z}$ et $x \in \mathbb{R}$,
$f(x+2p) = f(x)$ car $f$ est 2-périodique

* Si $n$ est pair :

Il existe $p \in \mathbb{Z}$ tel que $n = 2p$ donc
$f(n) = f(2p) = f(0+2p) = f(0) = 0$

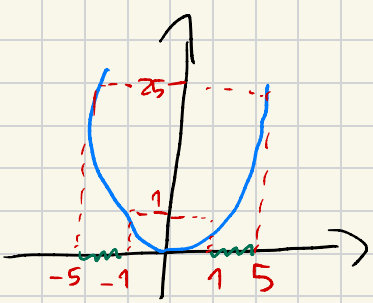
* Si $n$ est impair

Il existe $p \in \mathbb{Z}$ tel que $n = 2p+1$ donc
$f(n) = f(2p+1) = f(1+2p) = f(1) = 0$

---

## Exercice 5

1)




Conjecture :
$f^{-1}([1;25])$
$= [-5;-1] \cup [1;5]$

2) * Soit $x \in g^{-1}([1;25])$

Par définition, $g(x) \in [1;25]$

Donc $1 \leq x^2 \leq 25$ (car $x \mapsto \sqrt{x}$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+$)

$\Leftrightarrow \sqrt{1} \leq \sqrt{x^2} \leq \sqrt{25}$

$\Leftrightarrow 1 \leq |x| \leq 5$

$\Leftrightarrow 1 \leq x \leq 5$ ou $1 \leq -x \leq 5$

$\Leftrightarrow 1 \leq x \leq 5$ ou $-1 \geqslant x \geqslant -5$

$\Leftrightarrow x \in [-5;-1] \cup [1;5]$

Donc $g^{-1}([1;25]) \subset [-5;-1] \cup [1;5]$

* Soit $x \in [-5;-1] \cup [1;5]$

Cas 1 : $x \in [1;5]$

$1 \leq x \leq 5$ donc croissance de $x \mapsto x^2$ sur $\mathbb{R}_+$

$1 \leq x^2 \leq 25$

donc $g(x) \in [1;25]$ donc $x \in g^{-1}([1;25])$

cas 2 | $x \in [-5;-1]$

$-5 \leq x \leq -1$

$25 \geqslant x^2 \geqslant 1$ ↙ car $x \mapsto x^2$ est décroissante sur $]-\infty;0]$

Donc $f(x) \in [1;25]$

Donc $x \in f^{-1}([1;25])$

Ccl $f^{-1}([1;25]) = [-5;-1] \cup [1;5]$

---

# Problème

1) (a) Come $n \in \mathbb{N}$ alors $x \mapsto x^n$ est définie sur $\mathbb{R}$ et donc $f_n$ est définie sur $\mathbb{R}$ par produit et composition de fcts usuelles définies sur $\mathbb{R}$

(b) $x^n \xrightarrow[x \to +\infty]{} +\infty$ et $e^{-x^2} \xrightarrow[x \to +\infty]{} 0$

F.I. Cependant on remarque une CC

Donc $\lim\limits_{x \to +\infty} x^n e^{-x^2} = 0$

Si on veut détailler :

On pose $X = x^2$ et donc

$$\lim_{x \to +\infty} x^n e^{-x^2} = \lim_{X \to +\infty} X^{\frac{n}{2}} e^{-X}$$

forme usuelle des C.C.

De même, $\lim_{x \to -\infty} x^n e^{-x^2} = 0$.

(c) Par opérations et compositions de fcts usuelles dérivables sur $\mathbb{R}$, $f_n$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$,

Cas 1 $n \in \mathbb{N}^*$

$$f_n'(x) = n x^{n-1} e^{-x^2} + x^n \times (-2x) e^{-x^2}$$

$$= e^{-x^2} \left[ n x^{n-1} - 2x^{n+1} \right]$$

$$= e^{-x^2} \left[ x^{n-1} (n - 2x^2) \right]$$

Or, pour tout $x \in \mathbb{R}$ $e^{-x^2} > 0$

donc $f_n'(x)$ est du signe de $x^{n-1}(n - 2x^2)$

**Sous-cas 1** Si $n$ est pair alors $n-1$ est impair et

| $x$ | $-\infty$ | | $-\sqrt{\frac{n}{2}}$ | | $0$ | | $\sqrt{\frac{n}{2}}$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x^{n-1}$ | | $-$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $+$ | |
| $n-2x^2$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |
| $x^{n-1}(n-2x^2)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | |
| Variations de $f_n$ | $0$ | ↗ | | ↘ | | ↗ | | ↘ | $0$ |

$n-2x^2=0 \iff n=2x^2 \iff \frac{n}{2}=x^2$

$\iff x=\sqrt{\frac{n}{2}}$

ou $x=-\sqrt{\frac{n}{2}}$

## En particulier pour $f_2$

| $x$ | $-\infty$ | | $-1$ | | $0$ | | $1$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $f_2$ | $0$ | ↗ | | ↘ | | ↗ | | ↘ | $0$ |

**Sous-cas 2** | Si $n$ est impair alors $n-1$ est pair et

| $x$ | $-\infty$ | | $-\sqrt{\frac{n}{2}}$ | | $\sqrt{\frac{n}{2}}$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x^{n-1}$ | | $+$ | | | | | |
| $n-2x^2$ | | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | |
| $x^{n-1}(n-2x^2)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | |
| $g_n$ | $0$ | ↘ | | ↗ | | ↘ | $0$ |

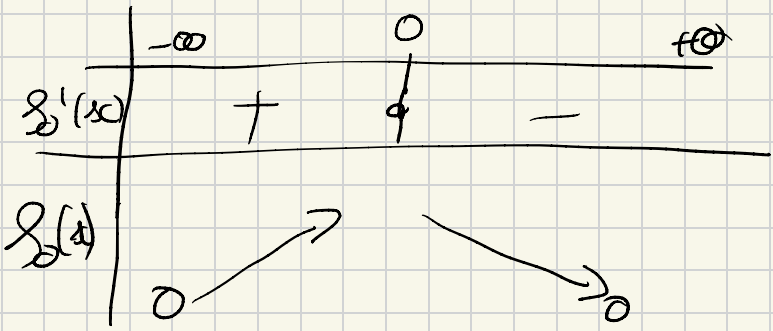
En particulier pour $g_1$

| $x$ | $-\infty$ | | $-\frac{1}{\sqrt{2}}$ | | $\frac{1}{\sqrt{2}}$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $g_1$ | $0$ | ↘ | | ↗ | | ↘ | $0$ |

Cas 2 / Si $n=0$

$f_0 : x \mapsto e^{-x^2}$

Pour tout $x \in \mathbb{R}$ $f_0'(x) = -2x e^{-x^2}$




2) $n \in \mathbb{Z} \setminus \mathbb{N}$ (le cas $n=0$ est déjà traité)

(a) $x^n = \dfrac{1}{x^{-n}}$ avec $-n \in \mathbb{N}$

Donc $x \mapsto x^n$ est définie sur $\mathbb{R}^*$.

Par opération et composition de fcts définies sur $\mathbb{R}^*$, $f_n$ l'est aussi.

(b) Si $n$ est pair (et négatif)

En $\pm\infty$

$x^n \xrightarrow[x\to+\infty]{} 0$ et $e^{-x^2} \xrightarrow[x\to+\infty]{} 0$

Donc $\lim\limits_{x\to+\infty} f_n(x) = 0$

De même $\lim\limits_{x\to-\infty} f_n(x) = 0$

* En $0^-$

$x^n \xrightarrow[x\to0^-]{} +\infty$ (car $n$ pair) et $e^{-x^2} \xrightarrow[x\to0^-]{} 1$

Donc $\lim\limits_{x\to0^-} f_n(x) = +\infty$

* En $0^+$

De même $x^n \xrightarrow[x\to0^+]{} +\infty$ donc $\lim\limits_{x\to0^+} f_n(x) = +\infty$

Si $n$ est impair

$$\lim_{x\to-\infty} f_n(x) = \lim_{x\to+\infty} f_n(x) = 0$$

$x^n \xrightarrow[x\to 0^-]{} -\infty$ donc $\lim_{x\to 0^-} f_n(x) = -\infty$

$x^n \xrightarrow[x\to 0^+]{} +\infty$ donc $\lim_{x\to 0^+} f_n(x) = +\infty$

(c) Comme $x \mapsto x^n$ est dérivable sur $\mathbb{R}^*$, par opération et composition, $f_n$ l'est aussi et pour tout $x \in \mathbb{R}^*$,

$$f_n'(x) = e^{-x^2}\left[x^{n-1}(n - 2x^2)\right]$$
$$= e^{-x^2}\left[\frac{1}{x^{1-n}}(n - 2x^2)\right]$$

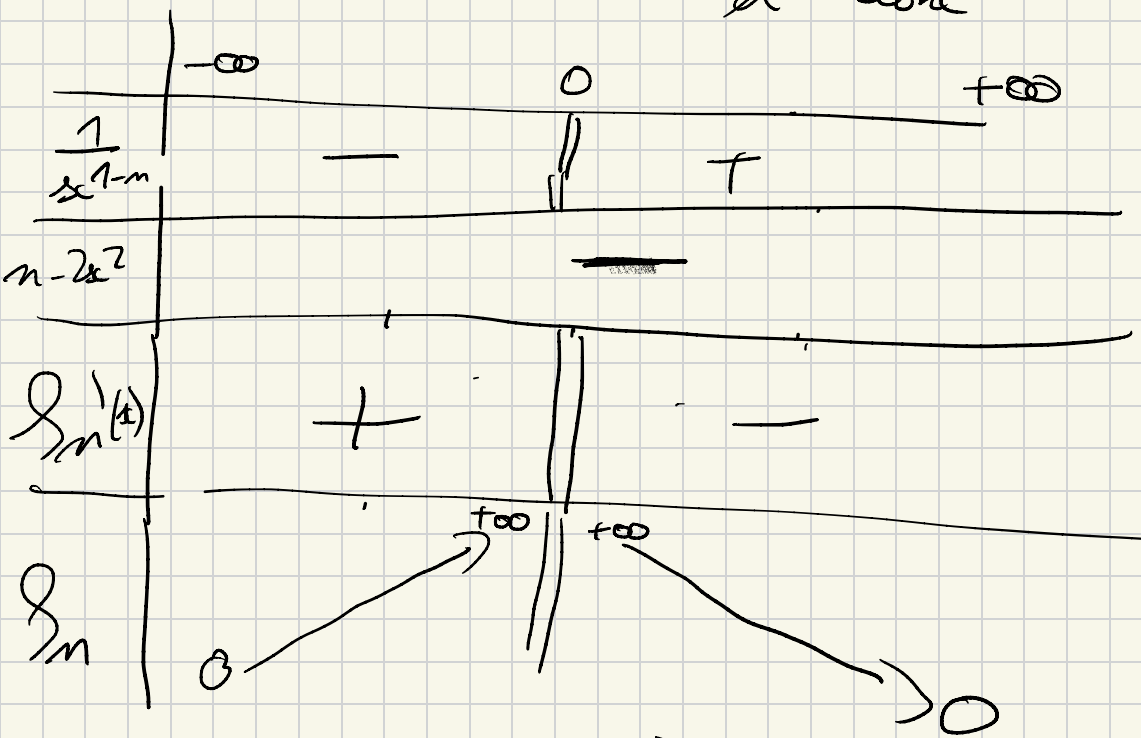
avec $1-n > 0$

⚠ On remarque que pour tout $n \in \mathbb{N}\setminus\mathbb{Z}$, $n - 2x^2 < 0$

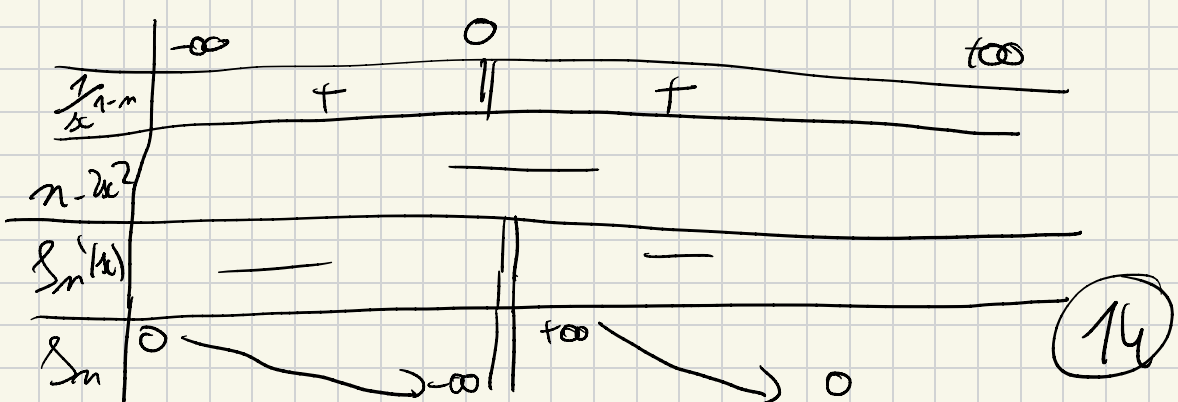
(et $n<0$)

**Cas 1** Si $n$ est pair :

alors $n-1$ est impair et donc




**Cas 2** Si $n$ est impair alors $n-1$ est pair et donc



3) Soit $x \in [0; +\infty[$ et $n \in \mathbb{N}$

$$f_{n+1}(x) - f_n(x) = (x^{n+1} - x^n) e^{-x^2}$$

$$= x^n (x-1) e^{-x^2}$$

a) b)

| | $0$ | | $1$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $f_{n+1} - f_n$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| Positions | $C_{n+1}$ en dessous $C_n$ | | | $C_{n+1}$ au dessus de $C_n$. | |

4) $f_0(0) = 1$ | $f_0'(0) = 0$

$f_1(0) = 0$ | $f_1'(0) = 1$

$f_2(0) = 0$ | $f_2'(0) = 0$

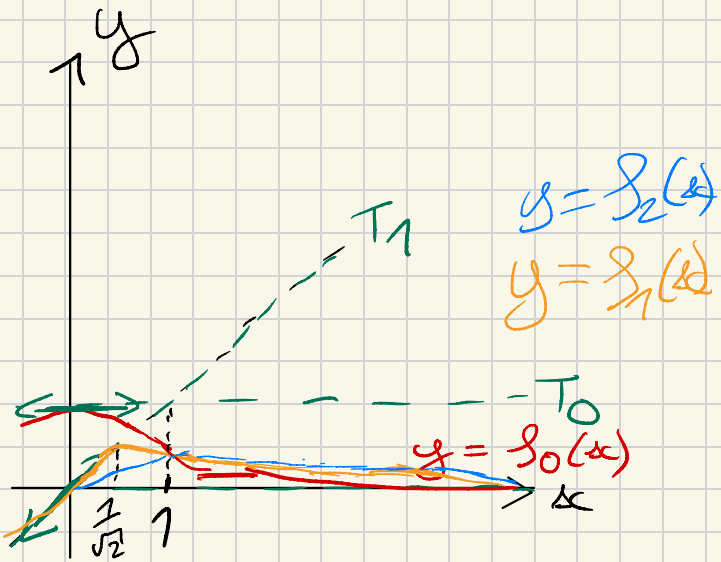
$T_0 : y = 1$

$T_1 : y = x$

$T_2 : y = 0$

5)

Sur $]0;+\infty[$




6) $g : x \mapsto x^x e^{-x^2}$

or $g(x) = e^{x \ln(x)} e^{-x^2}$

$= e^{x \ln(x) - x^2}$

$x \mapsto \ln(x)$ est définie et dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ donc par opérations et composition il en est de même pour $g$.

et pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$

$g'(x) = \left(\ln(x) + x \times \frac{1}{x} - 2x\right) e^{x \ln(x) - x^2}$

$$g'(x) = (-2x+1+\ln(x))\, e^{x\ln(x)-x^2}$$

Pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$ $e^{x\ln(x)-x^2} > 0$

donc $g'(x)$ est du signe de

$-2x+1+\ln(x)$.

On pose $h : x \mapsto -2x+1+\ln(x)$

définie et dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$.

Pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$

$$h'(x) = -2 + \frac{1}{x}$$

$$h'(x) \geq 0 \iff -2+\frac{1}{x} \geq 0$$

$$\iff \frac{-2x+1}{x} \geq 0$$

$$\iff -2x+1 \geq 0$$

$$\iff x \leq \frac{1}{2}$$

$h\left(\frac{1}{2}\right) = \ln\left(\frac{1}{2}\right) = -\ln(2) \leq 0$

$-2x+1+\ln(x) = x\left(-2+\frac{1}{x}+\frac{\ln(x)}{x}\right)$

$\to -\infty$

$x \to +\infty$

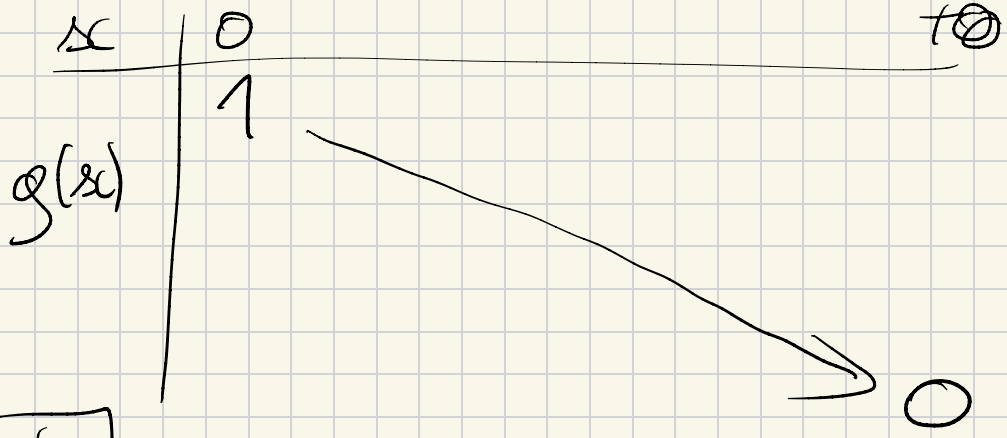
par C.C.

| $x$ | $0$ | | $\frac{1}{2}$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $h'(x)$ | ‖ | $+$ | $0$ | $-$ | |
| $h$ | $-\infty$ | ↗ | $-\ln(2)$ | ↘ | $-\infty$ |

Donc pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$

$h(x) \leq 0$

Donc $g$ est décroissante sur $\mathbb{R}_+^*$




**Limites**

En $+\infty$ $\quad x\ln(x) - x^2$

$= x^2\left(\frac{\ln(x)}{x} - 1\right) \xrightarrow[x \to +\infty]{} -\infty$

(par C.C)

donc $g(x) \xrightarrow[x \to +\infty]{} 0$

En 0 $\quad x\ln(x) - x^2 \xrightarrow[x \to 0]{} 0$ (par C.C) donc $g(x) \xrightarrow[x \to 0]{} 7$